

- Prérequis:
- Optique géométrique
 - TF
 - Interférences lumineuses

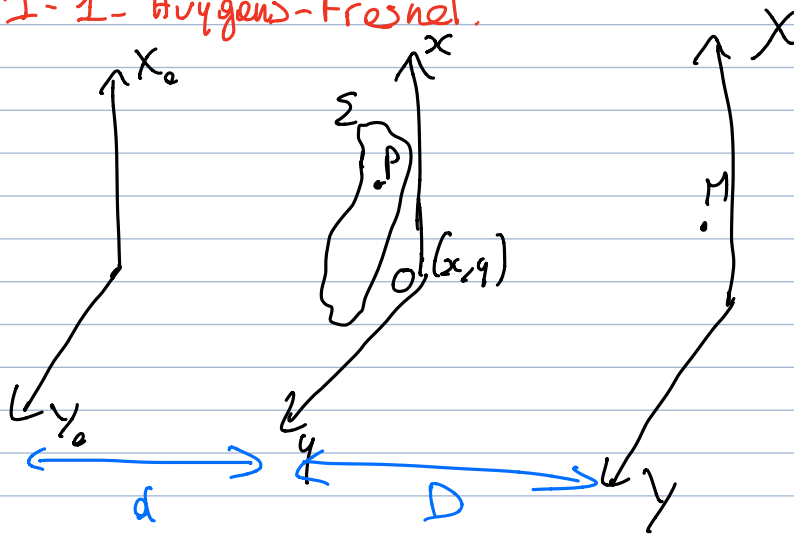
I - Principe de la diffraction

II - Figures de diffraction

III -

Déf: Diffraction: phénomène d'éparpillement de la lumière qu'on observe lorsqu'une onde lumineuse est matériellement limitée.

I-1- Huygens-Fresnel.



Chaque point P atteint par la lumière se comporte $\hat{=}$ une source secondaire émettant une onde sphérique. L'état vibratoire de cette onde est $\propto$ à l'état vibratoire de l'onde incidente, en P et à l'élément de surface $d\Sigma$ entourant P

$$d\mathcal{S}(M) = A \epsilon(x, y) \mathcal{S}_0(P) \frac{e^{ikPM}}{PM} d\Sigma$$

$$\mathcal{S}(M) \approx \int_{\Sigma} A \epsilon(x, y) \mathcal{S}_0(P) \frac{e^{ikPM}}{PM} d\Sigma$$

$$\vec{PM} = \begin{pmatrix} X-x \\ Y-y \\ D \end{pmatrix} \Rightarrow PM = \sqrt{(X-x)^2 + (Y-y)^2 + D^2} = D \sqrt{1 + \frac{(X-x)^2}{D^2} + \frac{(Y-y)^2}{D^2}}$$

$$PM = D \left(1 + \left(\frac{X}{D} \right)^2 + \left(\frac{Y}{D} \right)^2 - \frac{2Xx}{D^2} - \frac{2Yy}{D^2} \right)^{1/2}$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\alpha = \frac{x}{D}, \beta = \frac{y}{D}$$

$$PM = D \left(1 + \alpha^2 + \beta^2 + \frac{r^2}{D^2} - \frac{2(\alpha x + \beta y)}{D} \right)^{1/2}$$

Finalement :

$$s(M) = \frac{A}{dD} e^{i\varphi_0} \int \int t(x,y) e^{-ik \left(\frac{r^2}{L} \left(\frac{1}{D} + \frac{1}{d} \right) + (\alpha - \alpha_0)x \right)} e^{-ik(\beta - \beta_0)y} dx dy$$

I-2- Observation à l'infini :

$$\frac{1}{d} = 0 \quad \text{or} \quad \frac{1}{D} = 0 \quad \boxed{ODG} : \frac{kr^2}{2D} \ll 1 \Leftrightarrow D \gg \frac{\pi r^2}{2\lambda}$$

$$\lambda = 630 \text{ nm}$$

$$r =$$

Conditions facilement réalisables

Rq : diffⁿ au voisinage de l'image géométrique de la source : $\frac{1}{d} + \frac{1}{D} = 0$

$$s(x) = \int \int t(x,y) e^{-ik[(\alpha - \alpha_0)x + (\beta - \beta_0)y]} dx dy$$

À retenir, la seule
dont on se sert

$$Rq : s(x) = \hat{E} \left(\frac{\alpha - \alpha_0}{\lambda}, \frac{\beta - \beta_0}{\lambda} \right)$$

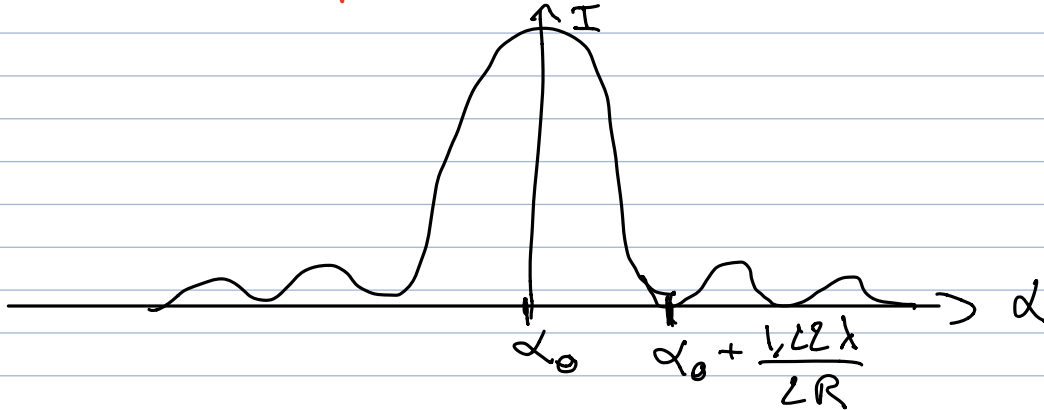
II - Figure de diffraction

$$\delta = \frac{ax}{f}$$

1. Par une fente : $\text{sinc}\left(\pi a \frac{(\alpha - \alpha_0)}{\lambda}\right) = 0 ? \Rightarrow \alpha = \alpha_0 \pm \frac{\lambda}{a}$

si $\alpha_0 = 0$:
 $\alpha = \frac{\lambda}{a} \Rightarrow x = \frac{\lambda f}{a}$

I. 2. Diffraction par un trou circulaire



III - Limitations

* Observations de 2 étoiles lointaines : sources incohérentes.

$$I_1 \approx I_1^0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \alpha}{\lambda}\right) \rightarrow \text{min en } \alpha = \frac{\lambda}{a}$$

$$I_2 \approx I_2^0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a (\alpha - \alpha_0)}{\lambda}\right) \rightarrow \text{max en } \alpha = \alpha_0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_0 > \alpha \\ \Rightarrow \alpha_0 > \frac{\lambda}{a} \end{cases}$$

Pour pouvoir distinguer les 2, il faut que le maxima de la 2^e tache soit plus loin que le minima de la 1^{re} tache : Rayleigh

Remarque :

* Calcul ds le cas où l'objet est pas à l'infini, calcul fait dans Ondes lumineuses chez de Boeck.